(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217945601 U
(45)授权公告日 2022.12.02

(21)申请号 202222304437.7

(22)申请日 2022.08.31

(73)专利权人 佛山市雅路斯工业设备有限公司
地址 528518 广东省佛山市高明区明城镇明喜路6号

(72)发明人 黎泽荣

(74)专利代理机构 佛山市永裕信专利代理有限公司 44206
专利代理师 杨启成

(51)Int.Cl.
B65B 3/12(2006.01)

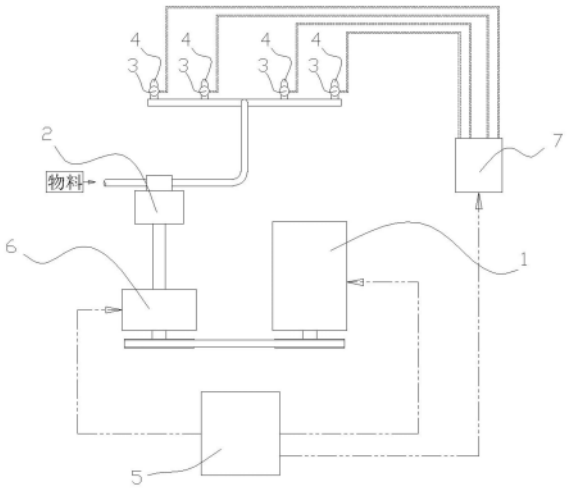
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种防滴漏灌装机

(57)摘要

一种防滴漏灌装机，包括电机、由电机带动的泵、带有防滴漏阀门的灌注头、控制装置，其特征在于，电机与泵之间设置有电控的可实现高达60次以上/分钟的高频率离合的离合器，带有防滴漏阀门的灌注头有数个，泵采用的是容积泵，泵同时向数个带有防滴漏阀门的灌注头提供物料，控制装置控制离合器及防滴漏阀门工作。本实用新型与已有技术相比，具有能进行高频率、多喷头的、精确灌注物料的优点。



CN 217945601 U

1.一种防滴漏灌装机，包括电机、由电机带动的泵、带有防滴漏阀门的灌注头、控制装置，其特征在于，电机与泵之间设置有电控的可实现高达60次以上/分钟的高频率离合的离合器，带有防滴漏阀门的灌注头有数个，泵采用的是容积泵，泵同时向数个带有防滴漏阀门的灌注头提供物料，控制装置控制离合器及防滴漏阀门工作。

2.根据权利要求1所述的防滴漏灌装机，其特征在于，防滴漏阀门采用的是气动的防滴漏阀门，通过控制装置控制压缩空气气源向各个防滴漏阀门供应压缩空气来控制防滴漏阀门的开关。

一种防滴漏灌装机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种灌装技术领域,特别是防滴漏灌装机。

背景技术

[0002] 现有的防滴漏灌装机,如专利CN202011539133.8所公开的,包括PLC控制器(1),由PLC控制器(1)分别连接有伺服电机驱动器(2)、伺服电机(3)和电磁阀,所述伺服电机(3)左侧设置有机械密封(9),所述伺服电机(3)下方设置有共用底座(10),所述共用底座(10)左侧上方设置有罐装机头(4),所述伺服电机(3)左端设置有后盖(8),所述伺服电机(3)下端设置有出液口,所述伺服电机(3)的出液口连接有防滴漏阀门(6),所述防滴漏阀门(6)外部与电磁阀(5)连接,所述罐装机头(4)包括有泵体(4.6)和齿轮箱(4.7),所述泵体(4.6)外侧设置有泵壳(4.1),通过泵壳(4.1)固定安装在共用底座(10)上方,所述泵壳(4.1)内部设置有轴承支架(4.2),所述轴承支架(4.2)内部转动安装有轴承(4.3),所述轴承(4.3)中部转动安装有同步齿轮(4.4),所述同步齿轮(4.4)外侧啮合安装有凸轮转子(4.5),所述伺服电机3为精准脉冲控制,运转精度≤2um,伺服电机3运转速度可进行≤0.2秒的启停,所述PLC控制器1设定一个开阀信号,所述防滴漏阀门6大于0.1秒时的开启带动伺服电机3运转,从而将灌装液体1进行精准吸入,所述PLC控制器1设定一个停止信号,控制伺服电机3停止运转,并同时设定一个控制防滴漏阀门6延时≥0.1秒的关闭信号。

[0003] 此种防滴漏灌装机,受伺服电机带动泵体以及PLC控制器1控制伺服电机3启停,进而控制泵体工作的结构所决定,无论是开还是停,动力都要同时作用在泵体和电机上,这样,无论是开还是停,都会有比较大的惯性,在这种情况下,惯性的作用导致其泵送物料的精确度受到很大的影响,特别是高频率灌注时,影响就更大,因此,对比文件1的技术只能用于频率不能高的物料灌注场合,而且,只能是单个喷出口的灌注。

发明内容

[0004] 本实用新型的发明目的在于提供一种能克服上述缺点中的一个或者多个,能进行高频率、多喷头的防滴漏灌装机。

[0005] 本实用新型是这样实现的,包括电机、由电机带动的泵、带有防滴漏阀门的灌注头、控制装置,其特别之处在于电机与泵之间设置有电控的可实现高达60次以上/分钟的高频率离合的离合器,带有防滴漏阀门的灌注头有数个,泵采用的是容积泵,泵同时向数个带有防滴漏阀门的灌注头提供物料,控制装置控制离合器及防滴漏阀门工作。采用离合器(可实现高达60次以上/分钟的高频率离合的电磁离合器)控制泵的开关,这样,就避免了电机转动的惯性冲量对精确控制泵送物料的影响;采用容积泵,配合防滴漏阀门,这样,就能利用容积泵自身的特性,通过物料使容积泵止动,从而实现高频率的精确灌注的效果。

[0006] 受管道输送阻力的影响,物料从泵到各个灌注喷口的阻力是不相同的,如果同时关闭防滴漏阀门,这样,各个灌注喷口灌注物料的量会有很大的误差,采用控制各防滴漏阀门同时开以及分别控制各防滴漏阀门的关,这样,就能根据各个灌注喷口到泵之间的物料

流动的阻力，调节防滴漏阀门关的时间，从而保证各个灌注喷口所输出的物料的量在可控的误差范围内，由于是高频率灌注，因此，即使管道阻力的差异造成喷出量的差异，该差异也是毫秒级的，不会因为各个防滴漏阀门的关闭时间的不同而影响高频率灌注。

[0007] 另外，通过控制装置的控制，停止灌注时，离合器断开的时间比所有防滴漏阀门关闭后的时间早不超过0.01秒，灌注时，离合器合上的时间比防滴漏阀门开的时间早不超过0.01秒。

[0008] 由于离合器断开时，泵自身也是有一定的惯性的，采用先断开离合再关防滴漏阀门或者同时断开离合器和关防滴漏阀门，这样，就能利用物料自身的阻力使泵完全停止，采用离合器断开的时间比防滴漏阀门关的时间早不超过0.01秒，这样，即使泵自身的惯性使物料继续喷出，但是，喷出的量也是在误差许可的范围内。

[0009] 采用灌注时，采用先合上离合再开防滴漏阀门或者同时合上离合器和开防滴漏阀门，这样，既能实现精确灌注的效果，同时，避免管道内的余压使灌注喷口出现滴漏的现象，离合器合上的时间比防滴漏阀门开的时间早时，且不超过0.01秒，这样，利用泵的施压，有效地克服物料中所含的气体对灌注喷出的影响。

[0010] 本实用新型与已有技术相比，具有能进行高频率、多喷头的、精确灌注物料的优点。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型防滴漏灌装机的结构示意图。

[0012] 附图编号：1、电机；2、泵；3、防滴漏阀门；4、灌注头；5、控制装置；6、离合器；7、压缩空气气源。

具体实施方式

[0013] 现结合附图和实施例对本发明做进一步详细描述：

[0014] 如图所示，本发明防滴漏灌装机是这样实现的，包括电机1、由电机1带动的泵2、带有防滴漏阀门3的灌注头4、控制装置5，其特别之处在于电机1与泵2之间设置有电控的可实现高达60次以上/分钟的高频率离合的离合器6，离合器6用的是电磁离合器，带有防滴漏阀门3的灌注头4有数个，泵2采用采的是容积泵，泵2同时向数个带有防滴漏阀门3的灌注头4提供物料，控制装置5控制离合器6及防滴漏阀门3工作，通过控制各防滴漏阀门3同时开以及分别控制各防滴漏阀门3的关闭，使各灌注头4同时喷出的物料量相同(在设定的误差范围内)。

[0015] 优选地，防滴漏阀门3采用的是气动的防滴漏阀门3，通过控制装置5控制压缩空气气源7向各个防滴漏阀门3供应压缩空气来控制防滴漏阀门3的开关。采用气动的防滴漏阀门3，可有效地使防滴漏阀门3整体体积缩小，以便实现多灌注头集中灌注的效果。

[0016] 优选地，停止灌注时，离合器6断开的时间比所有防滴漏阀门3关闭后的时间早不超过0.01秒，灌注时，离合器6闭合的时间比防滴漏阀门3打开的时间早不超过0.01秒。

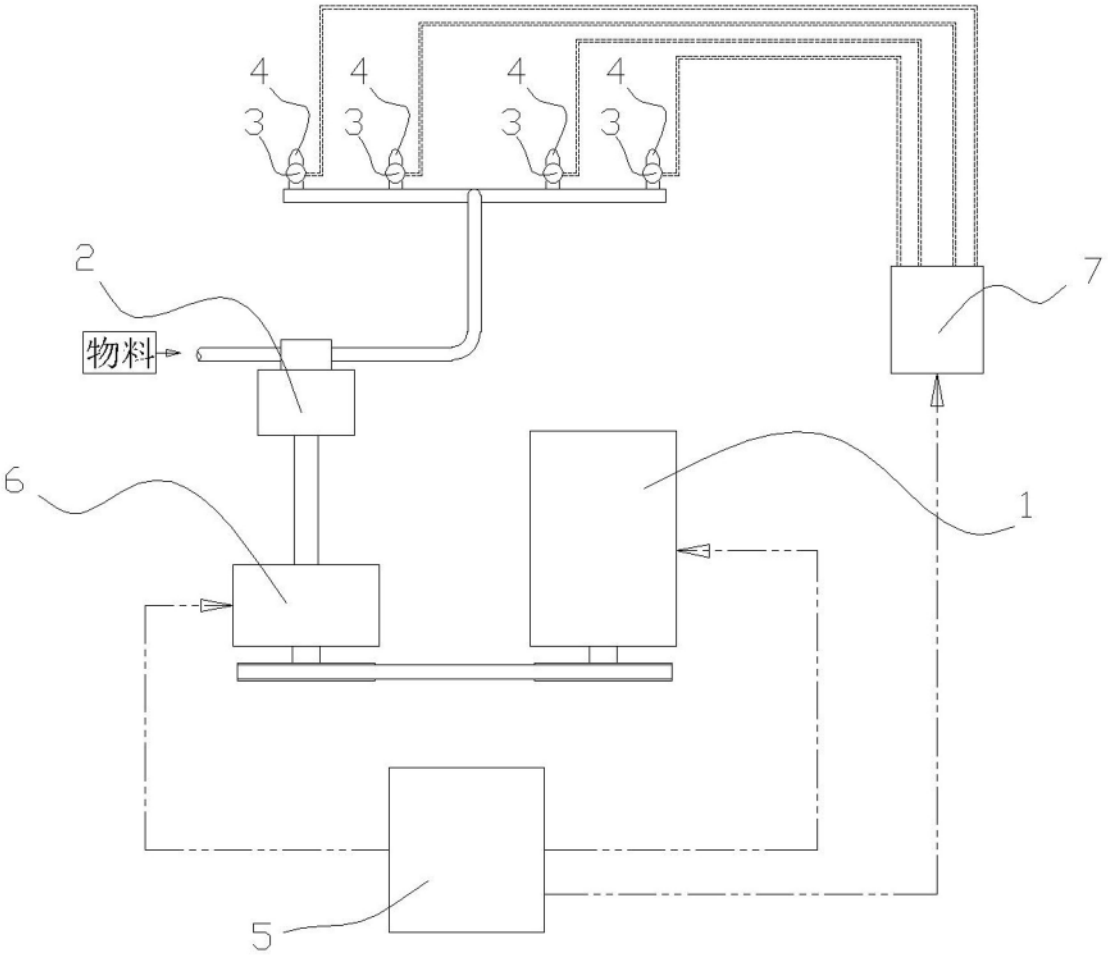


图1